

## التمرين الأول:

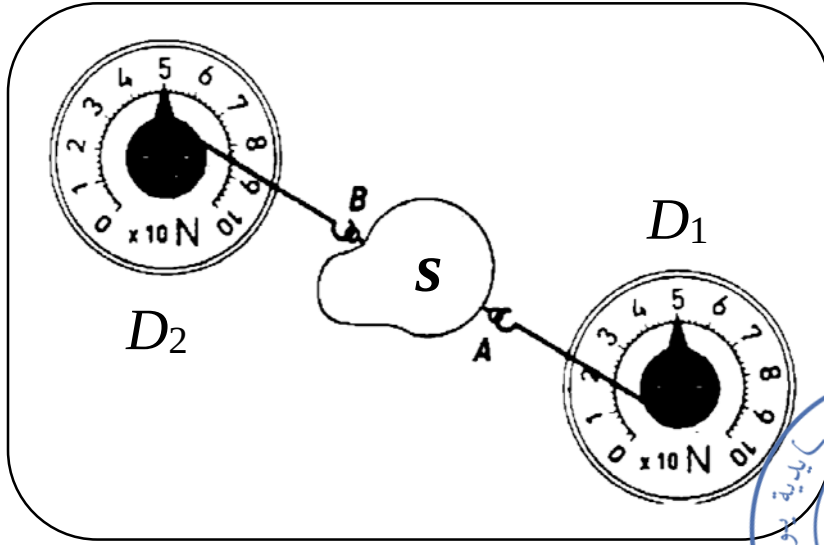
جسم (S) كتلته مهملة يخضع لتأثير ربيعين  $D_1$  و  $D_2$  (الوثيقة 1).

(1) في جدول، أعط خصائص القوتين المؤثرتين على الجسم (S) من طرف الربيعتين.

(2) هل الجسم (S) في حالة توازن؟ علل إجابتك.

(3) مثل القوتين المؤثرتين على الجسم (S).

سلم الرسم:  $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ N}$



الوثيقة - 1

## التمرين الثاني:

يمثل الشكل المقابل (الوثيقة - 2) جسما (S) متجانسا مغمور جزئيا في الماء.

(1) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S).

(2) أحسب ثقل الجسم (S) إذا علمت أن كتلته  $m = 200 \text{ g}$

(3) نعتبر أن الجسم (S) في حالة توازن.

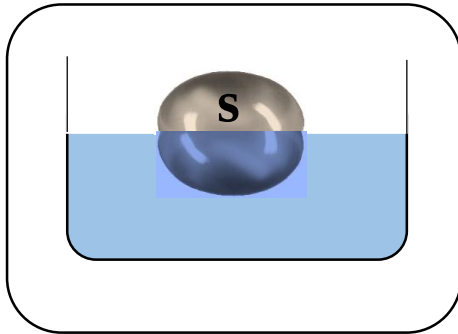
أ - أذكر شرطا توازن الجسم (S).

ب - استنتج قيمة شدة القوة التي يطبقها الماء على الجسم (S).

(4) أحسب حجم الماء المزاح من طرف الجسم (S).

يُعطى:

$$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{Kg}}$$

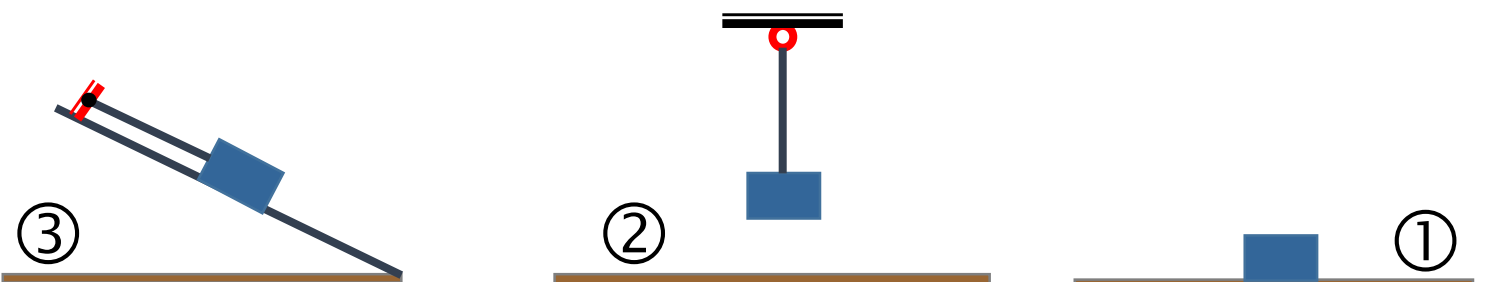


الوثيقة - 2

| الماء                            | السائل         |
|----------------------------------|----------------|
| $1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ | الكتلة الحجمية |

## التمرين الثالث:

أذكر القوى المؤثرة على الجسم ومثلها كيفيا مع ذكر شرطا التوازن في حالة:



## التمرين الرابع:

يهدف قياس شدة دافعة أرخميدس المطبقة على جسم صلب قام مجموعة من التلاميذ بإنجاز التجربة الموضحة في الوثيقة - 3 - ثم قاموا بتدوين نتائجهم في الجدول الآتي:

| ثقل الجسم في الهواء (قبل الغمر) | ثقل الجسم وهو مغمور جزئياً في الماء |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 20 N                            | 14 N                                |

(1) عبّر عن قوة دافعة أرخميدس  $F_A$  بدلالة  $P$  و  $P'$

ثم أحسب قيمتها.

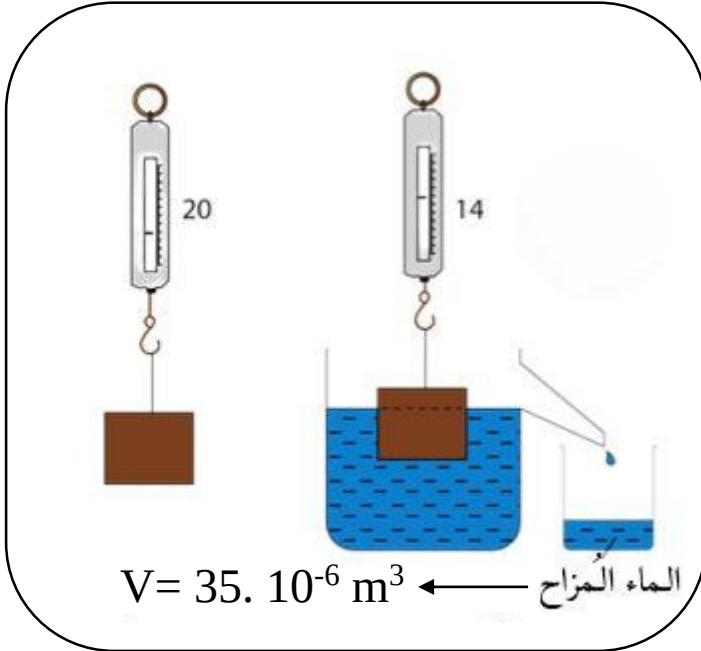
(2) أحسب قيمة شدة ثقل الماء المزاح  $P_l$

(3) قارن بين  $F_A$  و  $P_l$  ماذا تستنتج؟

يُعطى:

$$g = 10 \frac{N}{Kg}$$

$$\rho_{\text{الماء}} = 1000 \frac{Kg}{m^3}$$



الوثيقة - 3 -

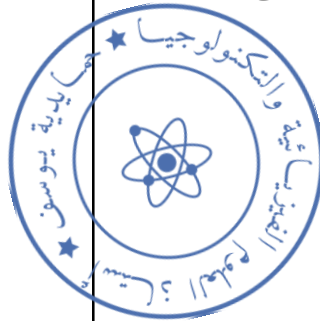
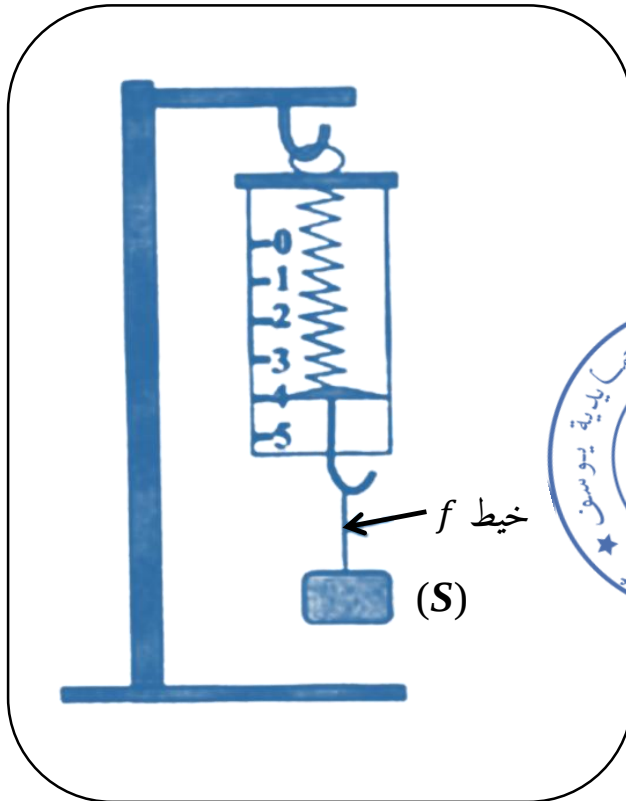
## التمرين الخامس:

نربط جسماً صلباً (S) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط في معلاق ربيعية مُدرجة بوحدة النيوتن فيُشير مؤشرها إلى 4 N (الوثيقة 4).

(1) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم مثلها بسلم رسم مناسب.

(2) أحسب كتلة الجسم (S) باعتبار قيمة الجاذبية على سطح الأرض

$$\text{تساوي } 9,8 \frac{Kg}{N}$$



الوثيقة - 4 -



"نفقك بنفسك تصنع منك شخصاً آخر قادراً على رفع التحدي وتحمل المسؤولية لتحقيق النجاح والوصول إلى أهدافك"